WIREFRAME FINAL PARA CONSTRUCCIÓN

Troyani Inversiones

Arquitectura, pantallas, estados y criterios de aceptación

Documento de entrega. Contiene la arquitectura definitiva de `troyani.com`, la estructura de carpetas del proyecto Next.js (App Router), el wireframe de cada ruta en desktop y móvil, el modelo de contenido validado con `zod`, las superficies emergentes, los estados de cada control y los criterios para publicar. Todo lo dibujado aquí es estructura: no define fotografía ni copy definitivo. El color sí aparece aplicado con sus HEX exactos, porque el design system ya está decidido.

El sitio vende desde el primer pliegue a un comprador que ya sabe qué busca: capacidad en litros, dimensiones, grado de resistencia, precio y disponibilidad. No hay carrito ni pasarela de pagos: toda conversión termina en WhatsApp con un mensaje armado o en una cotización formal con RUC. Catálogo multimarca (Rotoplas y otras marcas distribuidas), precios en S/ con IGV incluido, 100% en español.

Contenido

01 Arquitectura del sitio y carpetas del proyecto
02 Home: desktop
03 Home: móvil
04 /catalogo/ y /catalogo/[categoria]/
05 /productos/[slug]/ caso máximo
06 /productos/[slug]/ caso mínimo y degradación
07 Modelo de contenido y validación (zod)
08 /soluciones-industriales/ y /proyectos/
09 /cotizar/ en 2 pasos y /contacto/
10 /nosotros/ y /preguntas-frecuentes/
11 /legal/ y /404
12 Popups, overlays y superficies emergentes
13 Estados de cada control
14 Responsive, motion y criterios de aceptación

Reglas que atraviesan todo el sitio

Un solo <h1> por página. Jerarquía cromática fija: `#172B3A` estructura y títulos, `#2F5D73` dato técnico, `#F5B82E` conversión y atención. Ningún otro color dispara una acción.

Cero scroll storytelling. En 1280×800 px el selector de capacidad, los dos CTA y el inicio de la barra de confianza quedan sobre el pliegue. En 375×667 px: H1, selector de capacidad y CTA.

Sin carrito ni pasarela. Toda conversión termina en `wa.me` con mensaje armado (producto + capacidad + cantidad + ubicación) o en `/cotizar/` con RUC. No existe `/checkout/` ni `/cuenta/`.

Ficha técnica completa o no se publica. Tanques, cisternas y biodigestores: capacidad (L), dimensiones (cm), grado, marca, foto técnica, ficha PDF y modo de precio. Accesorios: medida nominal en lugar de capacidad. El build falla si falta uno.

Precio único en S/ con IGV incluido. Formato `S/ 1,250.00 inc. IGV`. Sin USD, sin precio tachado, sin descuento inventado. Sin precio de lista se publica "Precio por cotización", nunca un hueco.

Multimarca declarada. Cada producto muestra su marca en la card y en la ficha. Logos de fabricantes solo con autorización escrita de distribución.

Ninguna certificación sin documento. Un badge verde `#3E8E68` sin PDF de respaldo en `public/certificados/` no compila.

Ninguna sección vacía. Proyectos, compatibilidad química, accesorios, escala por volumen y stock son condicionales: sin datos, el bloque no se renderiza.

Accesibilidad de base. Áreas táctiles ≥ 44×44 px. Foco de tres capas (blanco, `#172B3A`, `#F5B82E`). `prefers-reduced-motion` respetado sin excepción.

El amarillo no es color de texto. `#F5B82E` sobre blanco da 1.78:1. Solo se usa como fondo (con texto `#172B3A`, 8.16:1), borde o subrayado.

00 · DESIGN SYSTEM APLICADO

Paleta, tipografía y tokens

Primary / Navy **#172B3A**	Secondary **#2F5D73**	Accent **#F5B82E**	Background **#F4F6F7**	Surface **#FFFFFF**
Text **#1E252B**	Muted text (original) **#65747E**	Border **#D9E0E4**	Success **#3E8E68**	Danger **#C84B4B**

Tokens de corrección (WCAG 2.2 AA): se agregan a la paleta, no la reemplazan.

Muted corregido **#5B6A74**	Border strong **#7D8A94**	Success text **#2F7454**	Danger text **#A83A3A**	Tintes ok / danger / tech **#E7F3EC · #FBECEC · #E8F0F4**

Token CSS	Uso	Nombre	HEX	Contraste verificado
--color-primary	Header, footer, H1, botón primario Hero, chips activos	Azul acero oscuro	#172B3A	Blanco sobre navy 14.55:1 · navy sobre #F4F6F7 13.42:1
--color-secondary	Dato técnico, dimensiones, enlaces a fichas, botón contorno	Azul industrial	#2F5D73	Sobre #FFFFFF 7.16:1 · sobre #F4F6F7 6.60:1
--color-accent	CTA de conversión, badge de litraje, subrayado activo, anillo de foco	Amarillo seguridad	#F5B82E	Texto navy sobre amarillo 8.16:1 (AAA) · nunca texto sobre claro (1.78:1)
--color-bg	Fondo de página y Hero	Gris casi blanco	#F4F6F7	Base
--color-surface	Cards, paneles, campos	Blanco	#FFFFFF	Base
--color-text	Cuerpo y tablas	Grafito	#1E252B	Sobre #F4F6F7 14.30:1
--color-text-muted	Subtítulos, metadatos, ayudas	Gris acero	#5B6A74	Corregido desde #65747E (4.45:1 sobre bg). Ahora 5.15:1 sobre bg y 5.59:1 sobre blanco
--color-border	Cards, separadores (decorativo)	Gris claro	#D9E0E4	1.33:1: válido solo como borde decorativo
--color-border-strong	Campos, pills, chips, checkboxes	Gris borde fuerte	#7D8A94	3.54:1 sobre blanco · 3.26:1 sobre bg (WCAG 1.4.11)
--color-success	Iconos y rellenos de certificación y stock	Verde industrial	#3E8E68	3.98:1: válido para UI, no para texto pequeño
--color-success-text	Texto de badges verdes sobre tinte #E7F3EC	Verde texto	#2F7454	4.92:1 sobre tinte · 5.60:1 sobre blanco
--color-danger	Bordes de error, iconos de advertencia	Rojo seguridad	#C84B4B	4.60:1 sobre blanco · 4.24:1 sobre bg (no para texto en bg)
--color-danger-text	Mensajes de error, texto de advertencia química	Rojo texto	#A83A3A	5.50:1 sobre tinte #FBECEC · 6.30:1 sobre blanco

Foco visible: anillo de tres capas

El anillo solo amarillo es invisible sobre fondos claros (1.78:1 contra `#FFFFFF`). Se resuelve con tres capas: separación blanca (despega el anillo del control, incluso de un botón navy), anillo `#172B3A` (14.55:1 sobre claros) y anillo exterior `#F5B82E` (8.16:1 sobre el header navy). Un solo token sirve en todo el sitio.

```
:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-accent);          /* #F5B82E */
  outline-offset: 4px;
  box-shadow: 0 0 0 2px var(--color-surface),      /* #FFFFFF */
              0 0 0 4px var(--color-primary);      /* #172B3A */
}
```

Tipografía

Space Grotesk 700 para titulares, precios y cifras técnicas (L, cm, mm): sus numerales son legibles en tablas y tiene carácter técnico sin parecer genérica. **Inter 400/500/600** para cuerpo, tablas y controles, con `font-variant-numeric: tabular-nums` en tablas de variantes. Ambas autoalojadas con `next/font/local`, subset latin, `display: swap`.

Escala y medidas

Rol	Valor
Hero H1	clamp(2rem, 1.2rem + 3vw, 3.5rem) · 32 a 56 px
H1 interior	clamp(1.75rem, 1.3rem + 1.6vw, 2.5rem) · 28 a 40 px
H2	clamp(1.375rem, 1.1rem + 1vw, 2rem) · 22 a 32 px
H3	1.25rem · 20 px
Cuerpo	1rem / 1.625 · 16 / 26 px
Caption / tabla	0.875rem / 1.5 · 14 / 21 px
Cifra técnica	Space Grotesk 700 · 18 a 24 px
Radios	6 px controles · 10 px cards · 16 px contenedores · 999 px badges
Espaciado	escala 4 px: 4 8 12 16 24 32 48 64 96
Contenedor	max-width 1280 px · gutter 24 px
Breakpoints	640 / 768 / 1024 / 1280 px

01

Arquitectura del sitio

```
troyani.com/
│
├── /                          HOME · 7 bloques + footer     Fase 1
│
├── /catalogo/                 listado general filtrable     Fase 1
│   ├── /catalogo/tanques-de-agua/
│   ├── /catalogo/tanques-quimicos/
│   ├── /catalogo/cisternas/
│   ├── /catalogo/biodigestores/
│   └── /catalogo/accesorios-y-dosificadores/
│
├── /productos/[slug]/         ficha de producto             Fase 1
│   ├── /productos/tanque-industrial-rotoplas-10000-litros/
│   │                          caso máximo (sección 05)
│   └── /productos/valvula-flotador-1-pulgada/
│                              caso mínimo (sección 06)
│
├── /soluciones-industriales/  hub por sector                Fase 1
│   └── /soluciones-industriales/[sector]/                  Fase 2
│        mineria · agroindustria · construccion ·
│        tratamiento-de-agua · industria-quimica
│
├── /proyectos/                despachos en obra             Fase 1
│   └── /proyectos/[slug]/     condicional                   Fase 2
│
├── /cotizar/                  configurador B2B, 2 pasos     Fase 1
├── /contacto/                 WhatsApp + form + almacén     Fase 1
├── /nosotros/                 marcas, certif., logística    Fase 1
├── /preguntas-frecuentes/     FAQPage                       Fase 1
│
├── /legal/
│   ├── /legal/terminos/
│   ├── /legal/garantias/
│   └── /legal/privacidad/
│
└── /404                       salida a más cotizados + WA

(sin /carrito/, /checkout/, /cuenta/ ni /blog/)
(sin Libro de Reclamaciones por decisión del cliente:
 riesgo registrado en la sección 14)
```

Producto con URL plana, no anidada en categoría

Un mismo tanque sirve para agua y para agro: si la URL dependiera de la categoría, el producto tendría dos direcciones o una sería arbitraria. `/productos/[slug]/` es canónica y estable; las categorías son vistas filtradas que enlazan a ella.

El slug lleva tipo, marca y capacidad

Patrón `{tipo}-{marca}-{capacidad}-litros`. El comprador busca "tanque rotoplas 2500 litros precio", no "tanque modelo TR-25". Al ser multimarca, la marca en el slug separa dos tanques de igual capacidad y fabricante distinto. Accesorios sin capacidad usan su medida: `valvula-flotador-1-pulgada`.

Cada capacidad es una página

Los litrajes de una misma línea comparten `familia` en el JSON. El selector de capacidad del panel navega entre URLs hermanas: no cambia estado en el cliente. Cada litraje tiene su propio title, precio, ficha PDF y entrada en el sitemap.

Navegación principal

Cinco ítems más el CTA: **Catálogo · Soluciones industriales · Proyectos · Nosotros · Preguntas frecuentes** y Cotizar ahora. Header sólido `#172B3A` desde el primer píxel, logo blanco, links `#D9E0E4`, activo con subrayado 2 px `#F5B82E`. Contacto vive en el footer y en el CTA: la nav pertenece al catálogo.

URL	H1	Bloques	Fase
/	Tanques HDPE + disponibilidad	Hero con selector de capacidad · Barra de confianza · Categorías · Destacados · Comparativa de grados · Proyectos · Cierre B2B · Footer	1
/catalogo/	Catálogo de tanques y accesorios	Intro · Filtros (capacidad, categoría, grado, marca, disponibilidad) · Contador · Grid · P7	1
/catalogo/[categoria]/	Nombre de la categoría	Misma plantilla con categoría fijada · texto de categoría (≤ 120 palabras) · FAQ corta opcional	1
/productos/[slug]/	Nombre + capacidad	Breadcrumb · Galería · Barra de 5 datos · Panel sticky · Variantes · Compatibilidad química · Accesorios · Plano · Ficha PDF · Relacionados	1
/soluciones-industriales/	Soluciones industriales	Sectores (5) · Problema y producto recomendado por sector · Cierre B2B	1
/proyectos/	Proyectos y despachos	Grid de despachos (cliente, región, capacidad total, fecha) · condicional ≥ 3	1
/cotizar/	Cotiza tu pedido	Paso 1 productos y cantidades · Paso 2 datos con RUC y entrega · Resumen · P4	1
/contacto/	Contacto	WhatsApp · Formulario · Datos en texto · Almacén y horario · Mapa estático	1
/nosotros/	Troyani Inversiones	Empresa · Marcas distribuidas · Certificaciones · Logística y cobertura · Garantía	1
/preguntas-frecuentes/	Preguntas frecuentes	5 grupos · details/summary · Schema FAQPage · salida a WhatsApp	1
/legal/[doc]/	Nombre del documento	Fecha de actualización · índice lateral · prosa con H2 anclables	1
/404	Página no encontrada	Mensaje · 4 más cotizados · WhatsApp · enlace al catálogo	1

Carpetas del proyecto (Next.js, App Router)

```
troyani/
├── app/
│   ├── layout.tsx                Header, Footer, fuentes, metadata
│   ├── page.tsx                  Home
│   ├── not-found.tsx             404
│   ├── sitemap.ts · robots.ts
│   ├── catalogo/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── [categoria]/page.tsx generateStaticParams
│   ├── productos/[slug]/page.tsx  SSG por litraje
│   ├── soluciones-industriales/
│   │   ├── page.tsx
│   │   └── [sector]/page.tsx     fase 2
│   ├── proyectos/page.tsx
│   ├── cotizar/page.tsx          QuoteWizard (client)
│   ├── contacto/page.tsx
│   ├── nosotros/page.tsx
│   ├── preguntas-frecuentes/page.tsx
│   ├── legal/[doc]/page.tsx
│   └── api/
│       ├── cotizacion/route.ts   valida zod, guarda lead, email
│       └── contacto/route.ts     lead + notificación
│
├── components/
│   ├── ui/        Button, Badge, Pill, Field, Select, Tooltip,
│   │              Accordion, Sheet, Dialog, Stepper
│   ├── layout/    Header, Footer, MobileMenu, StickyBar,
│   │              CookieBanner, Breadcrumb
│   ├── catalog/   FilterBar, FilterChips, ResultCount,
│   │              ProductGrid, EmptyState
│   ├── product/   ProductCard, SpecBar, Gallery, QuotePanel,
│   │              VariantTable, ChemTable, AccessoryList,
│   │              DimensionPlan, DatasheetLink, PriceTag
│   ├── quote/     QuoteWizard, LineItem, RucField,
│   │              UbigeoSelect, WhatsAppButton
│   └── trust/     TrustBar, CertBadge, BrandStrip, ProjectCard
│
├── content/
│   ├── products/*.json           un archivo por litraje
│   ├── categories/*.json
│   ├── brands.json               marcas + autorización de logo
│   ├── projects/*.json
│   ├── sectors/*.json
│   ├── faq.json · policies.json
│   └── site.json                 RUC, WhatsApp, almacén, horario
│
├── lib/
│   ├── products.ts               schemas zod + loaders
│   ├── catalog.ts                rangos de capacidad, filtros
│   ├── whatsapp.ts               arma wa.me con mensaje
│   ├── ruc.ts                    validación módulo 11
│   ├── format.ts                 Intl es-PE, S/, L, cm
│   └── schema-org.ts             Product, Organization, FAQPage
│
├── public/
│   ├── fichas/{slug}.pdf         ficha técnica, ≤ 2 MB
│   ├── planos/{slug}.svg         plano de dimensiones
│   ├── certificados/*.pdf
│   ├── brands/*.svg
│   └── media/{slug}/             AVIF + WebP, 480/960/1600 px
│
├── styles/
│   ├── tokens.css                única fuente de color
│   └── globals.css
├── next.config.ts · package.json
```

Regla de componentes: la plantilla degrada sola

`product/` recibe el objeto producto validado completo y decide qué renderizar según `tipo` y la presencia de cada campo. Las páginas nunca preguntan "¿es accesorio?". Una sola plantilla sirve al tanque de 10,000 L y a la válvula de 1 pulgada.

Componente	Se renderiza si
VariantTable	`familia` tiene ≥ 2 productos publicados
ChemTable	`compatibilidad_quimica.length ≥ 1`
AccessoryList	`accesorios_incluidos.length ≥ 1`
DimensionPlan	existe `public/planos/{slug}.svg`
DatasheetLink	existe `ficha_pdf`; si no, tabla de especificación
PriceTag	siempre: `fijo` muestra S/, `cotizacion` muestra texto

Fuente de datos

En fase 1 el contenido vive en `content/*.json`, validado con `zod` en el build. Es la misma forma que recibiría un CMS headless después: cambiar la fuente no toca componentes.

Precio y stock se envejecen

Un JSON estático no sabe que el precio de la resina subió. Por eso la Home y el catálogo se regeneran con `revalidate = 86400` (24 h), y cada producto lleva `precio.actualizado` y `disponibilidad.actualizado`. Si la fecha supera 30 días el precio pasa a "Precio por cotización"; si supera 15 días el stock pasa a "Consultar disponibilidad". Nunca se muestra un dato vencido como vigente.

tokens.css es la única fuente de color

Ningún HEX escrito a mano en componentes. Un lint (`stylelint color-no-hex` fuera de `tokens.css`) lo hace cumplir.

02

Home: desktop

troyani.com/ · 1280 px · 12 col · contenedor 1280 px — primer pliegue = 1280×800 px

H — HEADER SÓLIDO · STICKY · ALTO 64 PX — SIEMPRE VISIBLE

TROYANI | Catálogo | Soluciones industriales | Proyectos | Nosotros | Preguntas frecuentes | ☏ {{TELEFONO}} | Cotizar ahora

Fondo `#172B3A` · logo SVG `#FFFFFF` · links `#D9E0E4`, hover `#FFFFFF`, activo subrayado 2 px `#F5B82E` · CTA fondo `#F5B82E` texto `#172B3A` 700. "Cotizar ahora" abre WhatsApp con mensaje genérico de la página actual.

01 — HERO · 2 COLUMNAS · ALTO MÁX. 560 PX PARA DEJAR LA BARRA DE CONFIANZA EN EL PLIEGUE — 0-4 S

TANQUES HDPE · AGUA, QUÍMICOS Y AGRO · STOCK EN {{CIUDAD}}

¿QUÉ CAPACIDAD NECESITAS?

500 L | 1,100 L | 2,500 L | 5,000 L | 10,000 L | 25,000 L+

Ver catálogo de tanques | Cotizar por WhatsApp

línea de tanques recortada sobre #F4F6F7 · 4:3 · AVIF · LCP · fetchpriority="high"

Fondo `#F4F6F7` · H1 `#172B3A` Space Grotesk 700 · subtítulo `#5B6A74` (token corregido) · pills borde `#7D8A94`, activa fondo `#172B3A` · primario `#172B3A` / `#FFFFFF`, hover `#2F5D73` · secundario borde 1.5 px `#2F5D73`. Cada pill es un enlace a `/catalogo/?capacidad=2500`, no un filtro en sitio: funciona sin JS.

02 — BARRA DE CONFIANZA · 4 DATOS VERIFICABLES · NINGÚN SELLO SIN DOCUMENTO — 4-6 S

◷ {{n}} años	▣ {{n}} m² de almacén	⇢ Despacho a {{n}} regiones	✓ DISTRIBUIDOR {{MARCA}}
distribuyendo en {{region}}	stock inmediato en {{ciudad}}	flota propia + transporte aliado	carta de distribución en /nosotros/

Cards `#FFFFFF` borde `#D9E0E4` · iconos `#2F5D73` · badge de certificación tinte `#E7F3EC`, texto `#2F7454`, icono `#3E8E68`. Cada dato sale de `site.json`; un número sin fuente no se publica.

03 — CATEGORÍAS POR USO · 5 CARDS IGUALES · CADA UNA ES UN ÚNICO <A> — 6-9 S

foto	foto · escala 1.02	foto	foto	foto
Tanques de agua	**Tanques químicos**	**Cisternas subterráneas**	**Biodigestores**	**Accesorios y dosificadores**
500 L a 25,000 L	GE 1.5 a 1.9	1,200 L a 10,000 L	600 L a 7,000 L	bridas, válvulas, flotadores

Reposo `#FFFFFF` + borde 1 px `#D9E0E4` · hover y foco: borde 2 px `#F5B82E`, imagen `scale(1.02)` en 200 ms · título `#172B3A` · rango en `#2F5D73`. Los rangos se calculan desde los productos publicados, no se escriben a mano.

Continúa en la página siguiente: bloques 04 a 07 y footer.

02 · CONTINUACIÓN

Home: desktop (continuación)

04 PRODUCTOS DESTACADOS · 4 CARDS LISTAS PARA COTIZAR · LOS MÁS COTIZADOS DEL MES — **9–13 S**

foto técnica 1:1	foto técnica 1:1	foto técnica 1:1	foto técnica 1:1
10,000 L · ROTOPLAS	2,500 L · {{MARCA}}	5,000 L · ROTOPLAS	1,300 L · {{MARCA}}
Ø {{d}} cm × Alt {{h}} cm · GE 1.5	Ø {{d}} cm × Alt {{h}} cm · GE 1.0	L {{l}} × An {{a}} × Alt {{h}} cm	Ø {{d}} cm × Alt {{h}} cm
● STOCK LIMA	● STOCK LIMA	A PEDIDO · {{n}} DÍAS	● STOCK LIMA
S/ {{precio}} inc. IGV	S/ {{precio}} inc. IGV	S/ {{precio}} inc. IGV	Precio por cotización
Cotizar	Cotizar	Cotizar	Cotizar

Badge de litraje fondo `#F5B82E` texto `#172B3A` · marca en badge neutro borde `#7D8A94` · medidas `#2F5D73` mono · stock tinte `#E7F3EC` texto `#2F7454` · "A pedido" neutro · precio Space Grotesk 700 `#172B3A`. La card es un enlace estirado al detalle; el botón "Cotizar" es un hermano fuera del <a> que abre WhatsApp con producto y capacidad. Nunca hay interactivos anidados.

05 COMPARATIVA DE INGENIERÍA · GRADOS DE POLIETILENO · TABLA REAL, NO TARJETAS — **13–16 S**

	Estándar	Reforzado	Extra reforzado
Uso típico	Agua potable, riego	Agroquímicos, fertilizantes, industria ligera	Ácidos, minería, químicos densos
Gravedad específica máx.	GE {{1.0}}	GE {{1.5}}	GE {{1.9}}
Espesor de pared	{{e}} mm	{{e}} mm	{{e}} mm
Certificación	✓ GRADO ALIMENTICIO	NO APTO AGUA POTABLE	NO APTO AGUA POTABLE
Advertencia	No para químicos	Validar concentración en ficha	⚠ OXIDANTES FUERTES: CONSULTAR

Valores en `#2F5D73` · advertencias tinte `#FBECEC` texto `#A83A3A` · cada encabezado de grado abre P1 y cada columna termina en un botón contorno "Ver tanques {grado}" hacia el catálogo filtrado. Los valores GE y espesor salen de las fichas de cada marca y se confirman antes de publicar.

06 PROYECTOS Y DESPACHOS EN OBRA · 3 CARDS · BLOQUE CONDICIONAL (≥ 3 CON PERMISO) — **16–18 S**

foto en obra	foto en obra	foto en obra
{{CLIENTE}} · {{REGIÓN}} · {{MES AÑO}}	{{CLIENTE}} · {{REGIÓN}} · {{MES AÑO}}	{{CLIENTE}} · {{REGIÓN}} · {{MES AÑO}}
{{n}} tanques · {{n}} L totales	**{{n}} tanques · {{n}} L totales**	**{{n}} tanques · {{n}} L totales**

07 CIERRE DE CONVERSIÓN B2B · WHATSAPP PRIMERO, FORMULARIO RÁPIDO AL LADO — **18–20 S**

Cotizar por WhatsApp | Cotización formal con RUC

Respondemos en menos de {{n}} h hábiles.

FORMULARIO RÁPIDO · 4 CAMPOS · ÉXITO → P4

RUC (11 dígitos) | Celular

Producto o capacidad | Cantidad (und)

Solicitar cotización

F **TROYANI**
{{RAZÓN SOCIAL}} · RUC {{RUC}}
{{DIRECCIÓN ALMACÉN}}

Catálogo
Tanques de agua · Químicos · Cisternas · Biodigestores · Accesorios

Empresa
Nosotros · Proyectos · Soluciones · Preguntas frecuentes · Contacto

Legal
Términos · Garantías · Privacidad
WhatsApp ↗ · © año dinámico

Presupuesto de recorrido

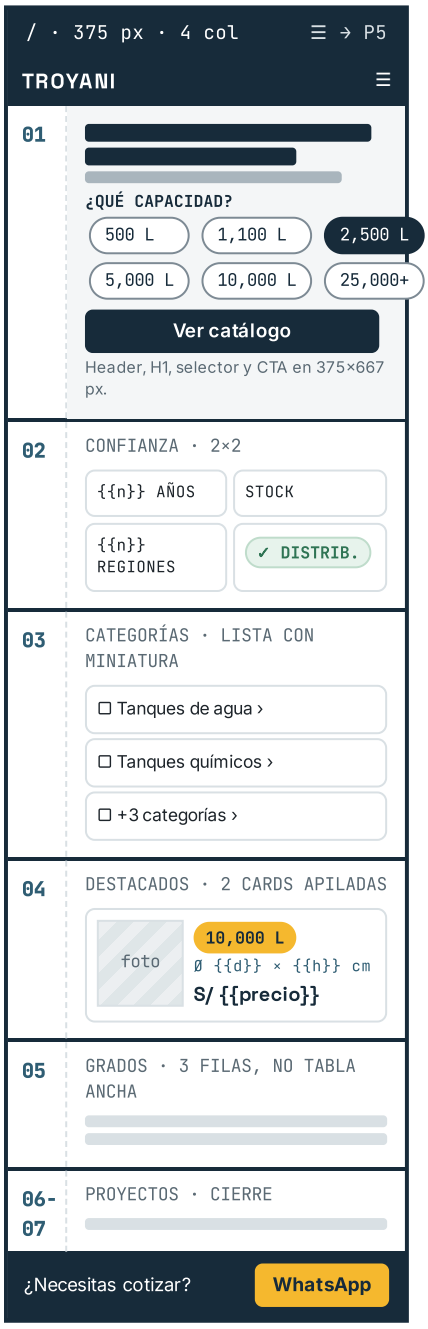
La Home completa se recorre en 20 s, unas 4 alturas de pantalla. Pero la compra puede empezar en el segundo 0: el selector de capacidad y los dos CTA están en el pliegue, y el header lleva el CTA en todo el recorrido. La Home no cuenta una historia; ordena el catálogo por la pregunta del comprador: ¿cuántos litros? ¿para qué líquido? ¿cuánto cuesta? ¿lo tienen?

Lo que no está en la Home

Video de marca, slider automático, contador animado de cifras, parallax, testimonios genéricos, sellos de terceros, popup de bienvenida, chat embebido (WhatsApp ya es el chat). Cada omisión es una decisión de rendimiento y de foco, no un pendiente.

03

Home: móvil



Qué cambia respecto a desktop

- **El selector de capacidad sube de rango.** Pasa a una grilla de 3×2 pills de 44 px de alto, justo bajo el H1. Es la primera decisión del comprador y debe tocarse con el pulgar sin desplazarse.
- **La imagen del Hero baja de jerarquía.** En móvil va debajo de los CTA, a 16:9, con `loading="eager"` pero sin ser el LCP: el LCP es el H1 en texto, que pinta antes que cualquier foto en 4G.
- **La barra de confianza pasa a 2×2, nunca a una columna.** Cuatro tarjetas apiladas cuestan una pantalla y separan la confianza del Hero.
- **Las categorías pasan a lista con miniatura de 48 px**: 5 filas de 56 px caben en una pantalla; 5 cards con foto ocuparían tres.
- **Destacados: 2 cards horizontales** (miniatura a la izquierda) y enlace "Ver los más cotizados". Sin carrusel: el scroll horizontal se toca sin querer y esconde productos.
- **La comparativa de grados pasa de tabla a 3 bloques apilados**, uno por grado, con los mismos campos. Una tabla de 4 columnas en 375 px obliga a scroll horizontal.
- **Ningún bloque con "desliza para ver más".**

Sticky bar inferior

Fondo `#172B3A`, alto 56 px + `env(safe-area-inset-bottom)`, botón `#F5B82E` con texto `#172B3A` a la derecha, al alcance del pulgar. Aparece cuando el Hero sale de pantalla (IntersectionObserver, no un porcentaje fijo) y se oculta al entrar el footer, que ya tiene su propio WhatsApp. En la Home lleva "Cotizar por WhatsApp"; en el detalle de producto muestra precio y capacidad (sección 05).

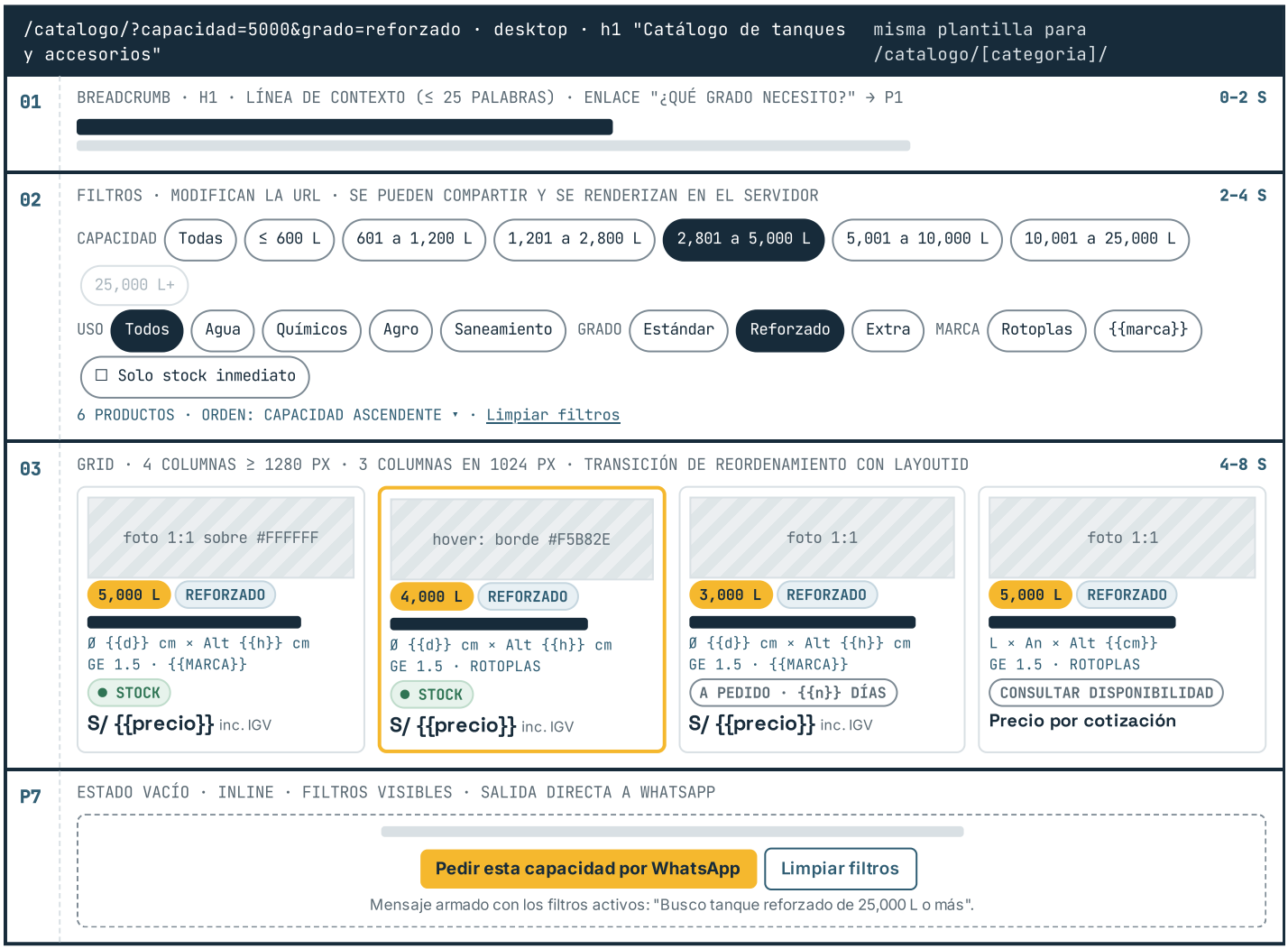
Presupuesto

Métrica	Objetivo en 4G (Moto G Power, Lighthouse)
Peso inicial	< 1.2 MB, incluidas fuentes e imágenes del primer pliegue
JavaScript	< 90 KB gzip en la Home (motion incluido, ver sección 14)
LCP	< 2.0 s · INP < 200 ms · CLS < 0.1
Fuentes	2 archivos WOFF2 variables subset latin, ≤ 70 KB en total
Altura total	≈ 6 alturas de pantalla para el mismo recorrido de 20 s

> **Prueba de aceptación móvil.** Un ingeniero de compras en obra, con 4G y sin conocer la marca, debe llegar del Home a un WhatsApp con el mensaje "Tanque de 5,000 L × 3 und, entrega en Arequipa" en menos de 4 toques y menos de 15 s.

04

/catalogo/ y /catalogo/[categoria]/: listados filtrables



Especificación de la card, sin excepción

Fondo `#FFFFFF`, borde 1 px `#D9E0E4`, radio 10 px. Foto técnica 1:1 sobre blanco, badge de litraje `#F5B82E` / `#172B3A`, badge de grado tinte `#E8F0F4` / `#2F5D73`, título `#172B3A` (2 líneas máx., `line-clamp`), medidas e iconos `#2F5D73`, marca, disponibilidad y precio. Hover y foco: borde 2 px `#F5B82E` (el píxel extra se resta del padding para que no salte el layout) e imagen `scale(1.02)` en 200 ms. Nada más se mueve. La card completa es un enlace estirado; no hay enlaces anidados.

Filtros que nunca dejan al usuario en cero

Cada opción calcula cuántos resultados daría con los demás filtros activos. Si da 0, se muestra atenuada (`#A9B5BD`, `aria-disabled`) y no clicable. P7 solo aparece cuando se llega por una URL compartida con una combinación ya inexistente.

Rangos de capacidad, no valores sueltos

Los rangos viven en `lib/catalog.ts` y la URL lleva el valor de referencia (`?capacidad=5000` = rango 2,801 a 5,000 L). Así los enlaces del Hero (500, 1,100, 2,500 L) y del filtro hablan el mismo idioma.

Móvil

Botón "Filtros (2)" que abre P8 con los mismos grupos y un botón "Ver 6 productos". Chips de filtros activos visibles sobre el grid, con × para quitar cada uno. Grid a 2 columnas de 165 px con foto 1:1; la sticky bar lleva WhatsApp porque un listado no tiene precio único.

Orden y paginación

Por defecto: capacidad ascendente. Alternativas: precio, más cotizados. Sin paginación hasta 24 productos; después "Cargar más" (no scroll infinito: rompe el footer y el rastreo). Por encima de 24 cards visibles se desactiva la animación de `layoutId` (sección 14).

/catalogo/[categoria]/

Fija el filtro de uso y lo oculta, agrega un texto de categoría de 80 a 120 palabras al final (SEO) y su propio `title` y meta description. El H1 es el nombre de la categoría.

05

/productos/[slug]/: caso máximo (10,000 L)

/productos/tanque-industrial-rotoplas-10000-litros/ · desktop — la página donde se decide la compra

01 BREADCRUMB · H1 CON CAPACIDAD · MARCA · RESUMEN · GALERÍA — **0–3 S**

CATÁLOGO › TANQUES QUÍMICOS › 10,000 L

ROTOPLAS · 10,000 L

foto técnica principal · 4:3 · LCP

1 · 2 · 3 · plano

02 BARRA DE 5 DATOS DE INGENIERÍA · SIEMPRE OBLIGATORIA · DEBAJO: RESUMEN TÉCNICO DE 2 A 3 PÁRRAFOS — **3–5 S**

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA	GRADO · PARED	CERTIFICACIÓN
10,000 L	Ø {{d}} cm	{{h}} cm	REFORZADO ⓘ	✓ {{CERT}} ↗
			GE 1.5 · {{e}} mm	

03 VARIANTES DE LITRAJE · MISMA FAMILIA · CADA FILA ENLAZA A SU URL — **5–8 S**

Capacidad	Ø × Alt	Grado	Precio inc. IGV	Disponibilidad
5,000 L	{{d}} × {{h}} cm	GE 1.5	S/ {{p}}	STOCK
10,000 L · actual	{{d}} × {{h}} cm	GE 1.5	S/ {{p}}	STOCK
15,000 L	{{d}} × {{h}} cm	GE 1.5	Por cotización	A PEDIDO · {{n}} DÍAS

04 COMPATIBILIDAD QUÍMICA · CONDICIONAL · OBLIGATORIA EN TANQUES QUÍMICOS — **8–11 S**

Sustancia	Concentración máx.	Temp. máx.	Estado
Hipoclorito de sodio	{{n}} %	{{n}} °C	✓ COMPATIBLE
Ácido sulfúrico	{{n}} %	{{n}} °C	◂ CON RESTRICCIÓN
Ácido nítrico	> {{n}} %	cualquiera	× NO COMPATIBLE

Fuente: tabla del fabricante {{MARCA}}, {{fecha}}. Ante duda, consultar antes de comprar.

05 ACCESORIOS INCLUIDOS · OPCIONALES ENLAZADOS · CONDICIONAL

✓ Válvula de salida {{n}} pulg × 1 und
✓ Tapa roscada {{n}} cm × 1 und
✓ Brida {{n}} pulg × 2 und

+ Flotador industrial ›
+ Kit de bridas adicional ›

06 PLANO DE DIMENSIONES SVG · DESCARGA DE FICHA TÉCNICA PDF

plano SVG · cotas en cm en #2F5D73 · clic → P2

⭳ Ficha técnica PDF · {{n}} KB

Ver plano a tamaño completo

07 INSTALACIÓN Y TRANSPORTE · RESTRICCIONES EN ROJO · CONDICIONAL

⚠ BASE DE CONCRETO NIVELADA {{n}} × {{n}} cm · ⚠ TRANSPORTE: VEHÍCULO ≥ {{n}} m · PESO VACÍO {{n}} kg

08 RELACIONADOS · SOLO ACCESORIOS COMPATIBLES · DESPUÉS DEL CONTENIDO

PANEL DE COTIZACIÓN · STICKY

S/ {{precio}}

por unidad · IGV incluido · precio en almacén {{ciudad}} · flete se cotiza

CAPACIDAD: 10,000 L ▾ (navega a la URL hermana)

CANTIDAD: − 3 und +

ENTREGA EN: Departamento ▾

Desde 5 und: S/ {{p}} c/u · condicional

Cotizar por WhatsApp

Cotización formal con RUC

● STOCK LIMA · AL {{fecha}}

Garantía {{n}} años del fabricante · ⭳ Ficha PDF

Fondo #FFFFFF, borde #D9E0E4, radio 10 px · precio Space Grotesk 700 #172B3A · CTA #F5B82E texto #172B3A · secundario borde #2F5D73 · stock #2F7454 sobre #E7F3EC.

Mensaje armado

Hola Troyani, quiero cotizar:
· Tanque industrial Rotoplas 10,000 L
· Cantidad: 3 und
· Entrega: Arequipa
· Precio web: S/ {{p}} c/u inc. IGV
troyani.com/productos/tanque-...-1000-litros/

05 · CONTINUACIÓN

/productos/[slug]/: reglas y móvil

Orden fijo del cuerpo

Galería → 5 datos → resumen → variantes → compatibilidad química → accesorios → plano y ficha → instalación → relacionados. Responde las preguntas del comprador en el orden en que se las hace: ¿qué es y cuánto cabe? ¿qué mide? ¿hay otra capacidad? ¿aguanta mi líquido? ¿qué trae? ¿me lo puedo descargar para el expediente? ¿qué necesito para instalarlo? El precio y el CTA no están en el orden porque nunca salen de pantalla.

El panel de cotización es sticky, no un botón al final

Columna derecha de 4 de 12 columnas. Arranca alineado con la galería, así el precio queda en el primer pliegue, y se detiene antes del footer (`position: sticky; top: 80px` dentro de su columna). Con tabla química y plano, el cuerpo mide más de 2,400 px: un CTA al final no existe para el usuario.

Capacidad = navegación, cantidad = estado

Cambiar capacidad lleva a la URL hermana (cada litraje es una página con su precio). Cantidad y departamento son estado local que solo alimenta el mensaje de WhatsApp y el enlace a `/cotizar/?producto={slug}&cantidad={n}`. Sin JS, el botón abre WhatsApp con cantidad 1 y sin ubicación: la página funciona igual.

lib/whatsapp.ts

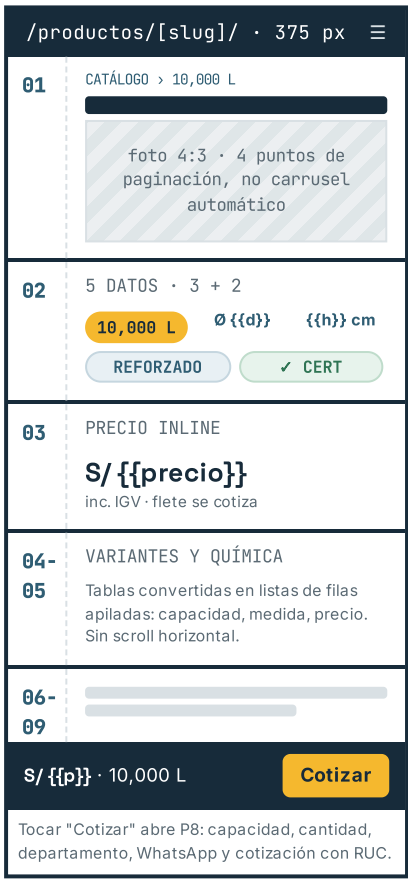
`buildQuoteMessage({ producto, cantidad, ubicacion, origen })` devuelve `https://wa.me/51{{numero}}?text=` + `encodeURIComponent`. El mensaje incluye siempre la URL del producto: el vendedor sabe qué litraje y qué precio vio el cliente sin preguntar. Sin escala por volumen, la línea "Precio web" se omite cuando el modo es "cotización".

SEO

Schema `Product` con `brand`, `sku`, `additionalProperty` (capacidad, diámetro, altura, GE) y `offers` con `priceCurrency: "PEN"` solo si el precio es fijo y vigente. Title: `{nombre} | Precio y ficha técnica | Troyani`. La ficha PDF se enlaza con texto descriptivo, no "descargar aquí".

Lo que no va en el detalle

Cuenta regresiva, "quedan 2 unidades", precio tachado, otros tanques antes del CTA (el comprador ya eligió categoría; mostrarle más litrajes ahí lo saca de la decisión: para eso existe la tabla de variantes), reseñas sin fuente, chat embebido, video autoplay, visor 3D en fase 1.



Móvil. El panel se convierte en barra fija inferior de 56 px con precio, capacidad y CTA; al tocarla se abre P8 (bottom sheet) con los mismos controles. La barra de 5 datos pasa a 3 + 2, nunca a scroll horizontal. Las tablas de variantes y química se transforman en listas de tarjetas de fila con etiqueta visible por dato (`<dl>`), porque una tabla de 4 columnas en 375 px es ilegible. El plano va a ancho completo con zoom nativo (pinch) al abrir P2. Nada del cuerpo se recorta: en obra, el comprador revisa la ficha desde el celular.

06

/productos/[slug]/: caso mínimo y degradación



La página de la válvula queda con 4 bloques y la del tanque de 10,000 L con 9. Las dos se ven completas porque ningún bloque aparece vacío ni con "próximamente". Esa es la prueba de que la plantilla funciona: el usuario no nota lo que falta porque no hay hueco.

Segundo caso de degradación: tanque de una sola medida

Un producto que su marca fabrica en una sola medida (por ejemplo, un biodigestor de 600 L sin hermanos de familia) conserva la barra de 5 datos completa, pero pierde la tabla de variantes y el selector de capacidad del panel, que pasa a ser un dato fijo ("Capacidad: 600 L") en vez de un control. Un selector con una sola opción es un control falso.

Anti-dispersión

En un accesorio, los relacionados son los tanques compatibles con esa medida (filtrados por `compatible_con`), porque quien compra una brida de 2 pulgadas ya tiene el tanque o lo está comprando. En un tanque, los relacionados son sus accesorios, nunca otros tanques.

Reglas de degradación por bloque

Bloque	Condición para renderizar	Sin datos
Barra de datos	siempre · 5 datos en tanques, 3 en accesorios	bloquea el build
Galería	≥ 3 fotos en tanques · ≥ 1 en accesorios	bloquea el build
Selector de capacidad	`familia` con ≥ 2 publicados	dato fijo, no control
Tabla de variantes	`familia` con ≥ 2 publicados	removido
Compatibilidad química	array no vacío	removido · obligatorio si categoría es químicos
Accesorios incluidos	array no vacío	removido
Plano de dimensiones	existe `plano_svg`	removido · cotas solo en la barra
Ficha técnica PDF	existe `ficha_pdf`	tabla de especificación HTML · obligatoria en tanques
Instalación y transporte	`instalacion.restricciones` no vacío	removido
Escala por volumen	`precio.escala_volumen` no vacío y precio fijo	removido del panel
Precio	siempre: fijo y vigente (≤ 30 días)	"Precio por cotización"
Disponibilidad	dato con fecha ≤ 15 días	"Consultar disponibilidad"
Certificación	documento PDF existe	badge removido (nunca sin respaldo)
Garantía	`garantia_anios` > 0	línea removida del panel
Relacionados	≥ 2 compatibles publicados	removido

Los dos casos de prueba de la plantilla son fijos. `tanque-industrial-rotoplas-10000-litros.json` con todos los campos llenos al máximo y `valvula-flotador-1-pulgada.json` con solo los obligatorios de un accesorio. Si el detalle renderiza bien los dos, renderiza bien cualquier producto futuro. Ambos viven en `content/__fixtures__/` y corren en CI con Playwright.

07

Modelo de contenido y validación de datos

Producto · content/products/{slug}.json

```
{
  "slug": "tanque-industrial-rotoplas-10000-litros",
  "tipo": "tanque" | "cisterna" | "biodigestor"
       | "accesorio" | "dosificador",
  "familia": "tanque-industrial-rotoplas",
  "categorias": ["tanques-quimicos", "tanques-de-agua"],
  "marca": "rotoplas",              // existe en brands.json
  "sku": "{{codigo_fabricante}}",
  "nombre": "Tanque industrial Rotoplas 10,000 L",
  "resumen": "≤ 160 car.",
  "descripcion": ["párrafo", "párrafo"],  // 1 a 3
  "capacidad_l": 10000,             // null solo en accesorios
  "medida_nominal": null,           // "1 pulg" en accesorios
  "dimensiones": {
    "forma": "cilindrica_vertical" | "rectangular"
           | "cilindrica_horizontal",
    "diametro_cm": 0, "largo_cm": null,
    "ancho_cm": null, "alto_cm": 0, "peso_vacio_kg": 0 },
  "grado": { "nivel": "estandar" | "reforzado" | "extra",
    "gravedad_especifica_max": 1.5, "espesor_pared_mm": 0 },
  "material": "HDPE",
  "certificaciones": [ { "nombre": "", "entidad": "",
    "documento": "/certificados/{archivo}.pdf" } ],
  "compatibilidad_quimica": [ { "sustancia": "",
    "concentracion_max_pct": 0, "temperatura_max_c": 0,
    "estado": "compatible" | "restriccion" | "no_compatible",
    "nota": "" } ],
  "accesorios_incluidos": [ { "nombre": "", "cantidad": 1 } ],
  "accesorios_opcionales": ["slug"],
  "compatible_con": { "capacidad_max_l": null },
  "instalacion": { "base": "", "restricciones": [""] },
  "precio": { "modo": "fijo", "pen": 0, "incluye_igv": true,
    "actualizado": "2026-10-01",
    "escala_volumen": [ { "desde_und": 5, "pen_unitario": 0 } ] }
    | { "modo": "cotizacion" },
  "flete": "incluido_lima" | "cotizar",
  "disponibilidad": { "estado": "stock" | "a_pedido" | "consultar",
    "almacen": "lima", "dias_entrega": null,
    "actualizado": "2026-10-01" },
  "garantia_anios": 0,
  "ficha_pdf": "/fichas/{slug}.pdf",
  "plano_svg": "/planos/{slug}.svg",
  "galeria": [ { "src": "", "alt": "≤ 125 car.",
    "tipo": "tecnica" | "uso" | "detalle" } ],
  "og_image": "", "destacado": false, "publicado": true
}
```

Validación en build (zod + verificación de archivos)

- `tipo` distinto de accesorio o dosificador exige `capacidad_l > 0` y dimensiones completas según `forma`: cilíndrica exige diámetro y alto; rectangular exige largo, ancho y alto. Accesorio exige `medida_nominal`.
- El slug de un tanque debe terminar en `-{capacidad_l}-litros` y contener la marca. El `nombre` debe contener la capacidad formateada ("10,000 L"). Un tanque de 10,000 L con slug de 5,000 L no compila.
- `precio` es una unión discriminada: modo `fijo` exige `pen > 0`, `incluye_igv: true` (literal) y `actualizado`. No se admite precio 0 ni texto libre. El modo `cotizacion` es la única forma de no publicar precio.
- `grado.nivel = "estandar"` en la categoría `tanques-quimicos` es error. La categoría químicos exige `compatibilidad_quimica` no vacío.
- Cada `certificaciones[].documento`, `ficha_pdf` y `plano_svg` declarado debe existir en `public/`. Tanques sin `ficha_pdf` no compilan.
- `galeria`: ≥ 3 en tanques, ≥ 1 en accesorios, al menos una de tipo `tecnica`, todas con `alt`.
- Los productos de una `familia` comparten `tipo`, `marca` y `forma`, y sus capacidades no se repiten.
- `marca` debe existir en `brands.json`. El logo se muestra solo si `logo_autorizado: true`.
- En producción, cualquier string que contenga `{{` rompe el build.

Marca · content/brands.json

```
[ { "slug": "rotoplas", "nombre": "Rotoplas",
    "logo": "/brands/rotoplas.svg",
    "logo_autorizado": true,   // carta de distribución
    "garantia_texto": "" } ]
```

Categoría · content/categories/{slug}.json

```
{ "slug": "tanques-quimicos", "nombre": "Tanques químicos",
  "h1": "", "intro": "≤ 25 palabras",
  "texto_seo": "80 a 120 palabras",
  "usos": ["quimicos", "agro"], "orden": 2, "icono": "",
  "meta": { "title": "≤ 60 car.", "description": "≤ 155 car." } }
```

Proyectos, solicitud de cotización y sitio

Proyecto · content/projects/{slug}.json

```
{ "slug": "planta-agro-ica-2026",
  "cliente": "", "cliente_publico": true,
  "permiso_uso": true,          // false: no entra al build
  "sector": "agroindustria",    // existe en sectors/
  "region": "Ica", "fecha": "2026-08",
  "productos": [ { "slug": "", "cantidad": 0 } ],
  "resumen": "≤ 200 car.",
  "fotos": [ { "src": "", "alt": "" } ] }
// capacidad_total_l se calcula: Σ cantidad × capacidad_l
```

Sin `cliente_publico` se muestra el sector y la región ("Agroindustria · Ica"), nunca el nombre. El bloque de proyectos de la Home y `/proyectos/` se publican solo con ≥ 3 proyectos con `permiso_uso: true`.

Sitio · content/site.json

```
{ "razon_social": "", "ruc": "",
  "whatsapp_e164": "51{{9 dígitos}}",
  "telefono": "", "correo_ventas": "",
  "almacenes": [ { "ciudad": "Lima", "direccion": "",
     "horario": "", "lat": 0, "lng": 0 } ],
  "datos_confianza": [ { "valor": "", "etiqueta": "",
     "fuente": "" } ],   // sin fuente no se publica
  "respuesta_horas": 0 }
```

Solicitud de cotización · POST /api/cotizacion

```
QuoteRequest = z.object({
  tipo_comprador: z.enum(["empresa", "persona"]),
  ruc: z.string().regex(/^(10|15|16|17|20)\d{9}$/)
       .refine(rucModulo11).optional(),
  razon_social: z.string().min(3).max(120).optional(),
  dni: z.string().regex(/^\d{8}$/).optional(),
  contacto: z.string().min(3).max(80),
  celular: z.string().regex(/^9\d{8}$/),
  correo: z.string().email().optional(),
  ubigeo: z.object({ departamento: z.string(),
    provincia: z.string(), distrito: z.string() }),
  fecha_requerida: z.coerce.date().min(hoy).optional(),
  items: z.array(z.object({
    slug: z.string(),             // existe y está publicado
    cantidad: z.number().int().min(1).max(999)
  })).min(1).max(10),
  comentarios: z.string().max(500).optional(),
  origen: z.enum(["panel","cotizar","home","catalogo","p8"]),
  website: z.literal("")          // honeypot
}).refine(d ⇒ d.tipo_comprador ⩵ "empresa"
  || (d.ruc && d.razon_social), { path: ["ruc"] })
```

El servidor revalida todo, recalcula precios desde el JSON (nunca confía en el precio enviado por el cliente), guarda la solicitud con un correlativo `COT-2026-00001` y notifica por correo a ventas. La respuesta devuelve el correlativo y el enlace `wa.me` armado, que incluye ese correlativo: así el chat de WhatsApp y el registro quedan unidos.

> **Por qué la API existe aunque la venta cierre en WhatsApp.** Un clic a `wa.me` no garantiza que el mensaje se envíe. El registro en `/api/cotizacion` es la única fuente de verdad de cuántas cotizaciones pidió el sitio.

08

/soluciones-industriales/ y /proyectos/

/soluciones-industriales/ · h1 "Soluciones industriales" — fase 1

01 H1 + PROMESA DE UNA LÍNEA + CTA A /COTIZAR/ — 0–3 S

02 5 SECTORES · FILA POR SECTOR, NO TARJETAS IGUALES — 3–12 S

foto

Minería
Problema: almacenaje de reactivos y agua de proceso en altura
EXTRA REFORZADO · 5,000 a 25,000 L
3 productos recomendados ›

foto

Agroindustria
Problema: fertirriego y agroquímicos
REFORZADO · 1,100 a 10,000 L

+ Construcción · Tratamiento de agua · Industria química, mismo patrón

03 CIERRE B2B · IGUAL AL BLOQUE 07 DE LA HOME

Cotizar por WhatsApp | Cotización con RUC

Reglas

Cada sector responde tres cosas: qué problema tiene, qué grado necesita y qué productos concretos lo resuelven (enlaces a fichas, no a categorías). El texto viene de `content/sectors/*.json` y los productos recomendados se referencian por slug: si un producto se despublica, desaparece de la recomendación sin dejar enlace roto.

En fase 1 los sectores son anclas dentro de la misma página (`#mineria`). En fase 2, con 400 palabras reales y al menos un proyecto por sector, cada uno gana su URL `/soluciones-industriales/[sector]/`. Una página de sector con 80 palabras genéricas castiga más de lo que posiciona.

El mensaje de WhatsApp de esta página incluye el sector: "Hola Troyani, necesito una solución para minería".

/proyectos/ · h1 "Proyectos y despachos" — condicional ≥ 3

01 H1 + CONTADOR REAL: {{N}} DESPACHOS · {{N}} L ENTREGADOS

02 FILTRO POR SECTOR · CHIPS · MODIFICA LA URL

Todos | Minería | Agro | Construcción | Química

03 GRID · 2 COLUMNAS · FOTO EN OBRA + DATOS DUROS — 3–10 S

foto en obra · 4:3
AGROINDUSTRIA · ICA · AGO 2026
12 tanques · 120,000 L
Tanque reforzado 10,000 L × 12 und ›

foto en obra · 4:3
{{CLIENTE}} · {{REGIÓN}} · {{FECHA}}
{{n}} tanques · {{n}} L
producto × cantidad ›

04 CIERRE · "¿UN PROYECTO PARECIDO?" · WHATSAPP CON SECTOR

Cotizar un proyecto similar

Reglas

Un proyecto se publica solo con `permiso_uso: true`. Sin `cliente_publico`, se rotula con sector y región. Las cifras (unidades y litros totales) se calculan desde los productos referenciados: no se escriben a mano y no se inflan.

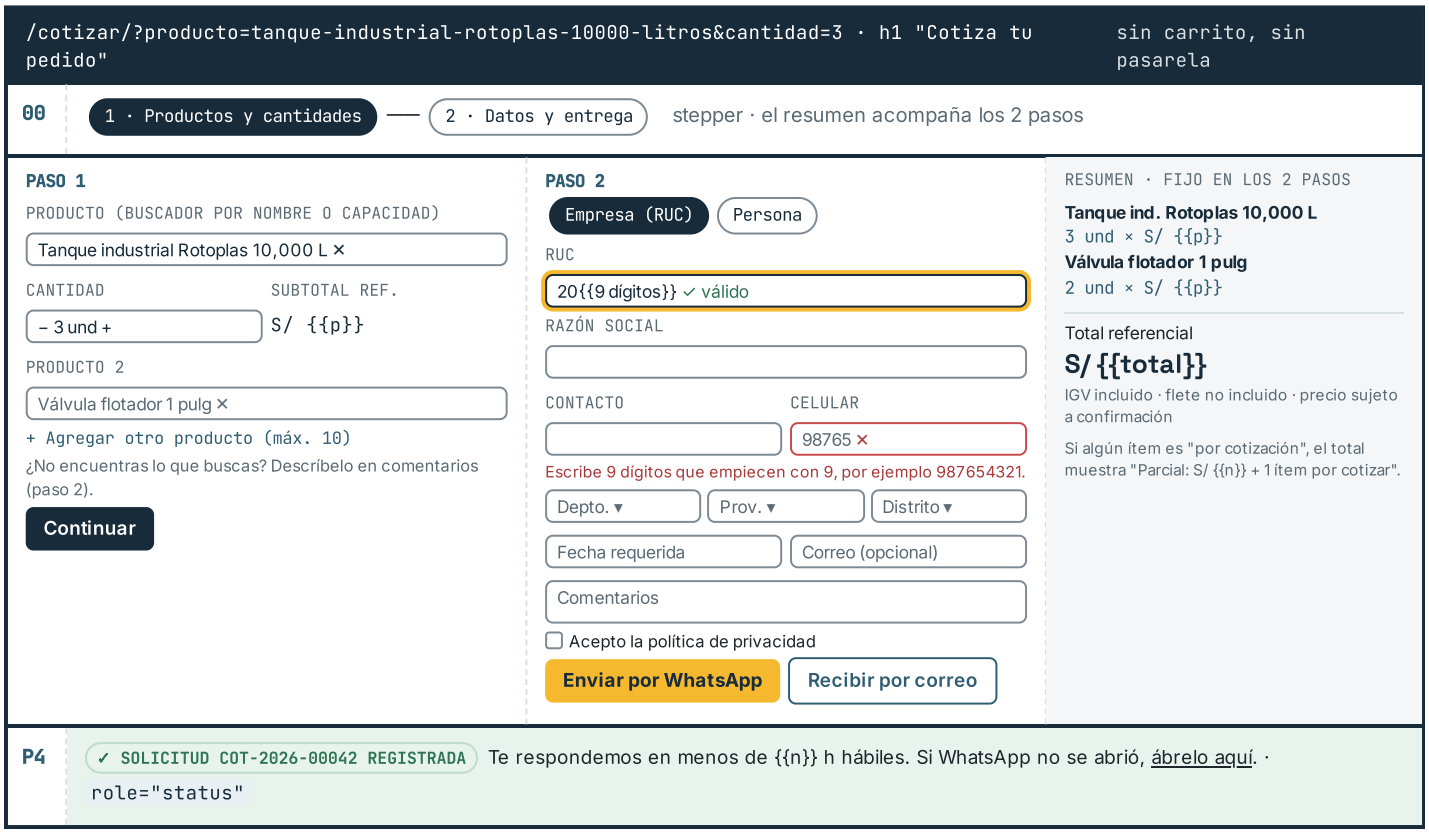
Cada card enlaza a los productos usados, no a una página de proyecto en fase 1. La foto en obra pesa más que el render: es la prueba de que el tanque llegó y se instaló.

Con menos de 3 proyectos con permiso, la ruta devuelve 404 desde `generateStaticParams`, el bloque 06 de la Home no se renderiza y el ítem "Proyectos" sale de la navegación. Ninguna sección se publica vacía.

Fotos: AVIF con fallback WebP, 480/960/1600 px, `loading="lazy"` salvo las 2 primeras, alt con producto y región.

09

/cotizar/: configurador de pedido B2B en 2 pasos



Flujo "Enviar por WhatsApp"

1) Valida en el cliente. 2) POST a `/api/cotizacion`, que revalida, recalcula precios y devuelve correlativo + URL `wa.me`. 3) Abre WhatsApp en la misma pestaña en móvil y en nueva pestaña en desktop. 4) Reemplaza el formulario por P4. Si la API falla, se abre WhatsApp igual con el mensaje armado en el cliente: la venta nunca se bloquea por un error de servidor.

Mensaje generado

```
Hola Troyani, solicito cotización COT-2026-00042:
· Tanque industrial Rotoplas 10,000 L × 3 und
· Válvula flotador 1 pulg × 2 und
Empresa: {{razón social}} · RUC {{ruc}}
Entrega: {{distrito}}, {{provincia}}, {{departamento}}
Para: {{fecha}} · Total ref.: S/ {{total}} inc. IGV
```

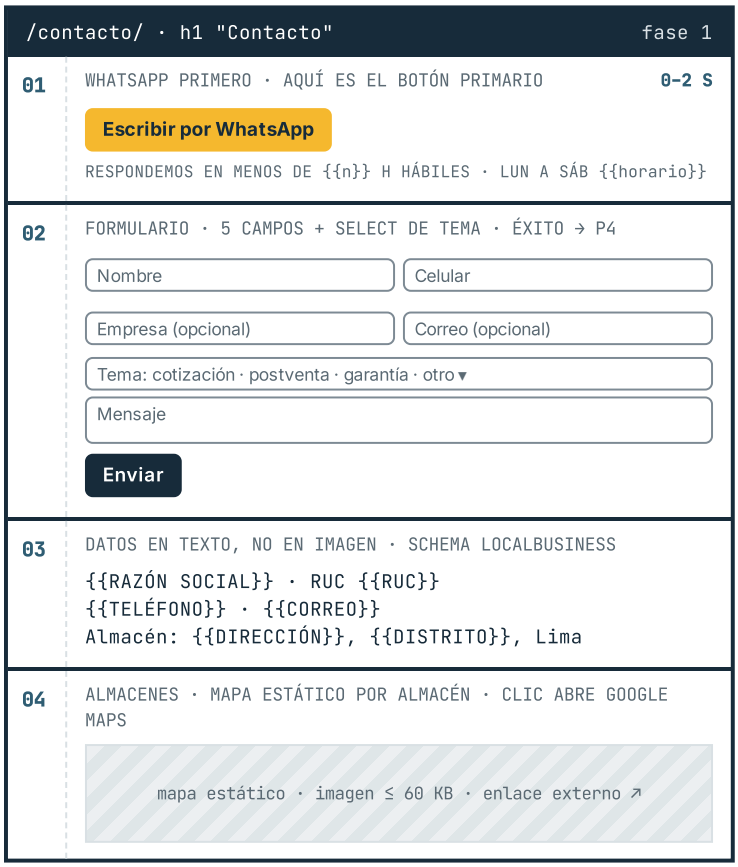
Validación del RUC peruano (lib/ruc.ts)

11 dígitos, prefijo 10, 15, 16, 17 o 20. Dígito verificador por módulo 11 con pesos 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2 sobre los 10 primeros dígitos: `d = 11 - (Σ mod 11)`; si d = 10 vale 0, si d = 11 vale 1; debe coincidir con el dígito 11. Se valida al salir del campo (no en cada tecla) y muestra el check verde o el error con cómo corregir. La consulta de razón social a SUNAT queda para fase 2: en fase 1 la razón social se escribe.

Reglas

- Sin cuenta, sin login. El celular es el identificador.
- "Continuar" nunca está deshabilitado: con errores, marca los campos, anuncia el resumen de errores y lleva el foco al primero.
- Los parámetros de URL precargan el paso 1; el usuario entra desde el panel con producto y cantidad ya puestos.
- Persona sin RUC: DNI opcional, razón social oculta.
- Móvil: un paso por pantalla, resumen colapsado arriba con total visible, CTA en barra inferior.

/contacto/



Por qué WhatsApp va antes que el formulario

El comprador industrial que llega a contacto ya tiene una pregunta concreta. WhatsApp la resuelve en minutos; un formulario la mete en una cola. El formulario existe para quien escribe fuera de horario o necesita dejar constancia (postventa, garantía).

Mensaje predeterminado

Desde `/contacto/`: "Hola Troyani, tengo una consulta". Desde el 404: "Hola Troyani, no encontré lo que buscaba en {{url}}". Cada origen tiene su texto en `lib/whatsapp.ts`, así ventas sabe desde dónde llega cada chat sin preguntar.

Reglas

- Honeypot antispam, sin captcha visible.
- El lead notifica por correo a ventas con tema y página de origen.
- El mapa no es un iframe de Google Maps: un iframe pesa más de 500 KB y bloquea el hilo. Es una imagen estática enlazada.
- Horario y tiempo de respuesta vienen de `site.json`: un solo lugar para cambiarlos, y se repiten idénticos en P4, footer y contacto.
- Móvil: WhatsApp y llamada (`tel:`) como dos botones de ancho completo arriba; formulario debajo.

10

/nosotros/ y /preguntas-frecuentes/

/nosotros/ · h1 "Troyani Inversiones" — fase 1

01 QUIÉNES SOMOS · 2 PÁRRAFOS · FOTO DEL ALMACÉN REAL

02 MARCAS DISTRIBUIDAS · LOGO SOLO SI ESTÁ AUTORIZADO

ROTOPLAS | {{MARCA}} | {{MARCA}} | texto

03 CERTIFICACIONES · CADA UNA CON PDF → P2

✓ {{CERT 1}} ↓ | ✓ {{CERT 2}} ↓

04 LOGÍSTICA · COBERTURA POR ZONA · TIEMPOS EN DÍAS HÁBILES

Zona	Plazo	Modalidad
Lima y Callao	{{n}} días	flota propia
Costa	{{n}} días	transporte aliado
Sierra y selva	{{n}} días	a cotizar

05 GARANTÍA · AÑOS POR MARCA Y LÍNEA · ENLACE A /LEGAL/GARANTIAS/

/preguntas-frecuentes/ · h1 "Preguntas frecuentes" — FAQPage

01 5 GRUPOS CON ANCLA · ÍNDICE DE CHIPS

Compra | Despacho | Instalación | Garantía | Químicos

02 DETAILS/SUMMARY NATIVO · 4 A 6 PREGUNTAS POR GRUPO

¿Los precios incluyen IGV y flete? –
Incluyen IGV. El flete se cotiza según destino...

¿Qué grado necesito para ácido sulfúrico? +

¿Emiten factura? +

¿Qué base necesita un tanque de 10,000 L? +

03 SALIDA: ¿NO ESTÁ TU PREGUNTA?

Preguntar por WhatsApp

El contenido de cada respuesta va en el HTML aunque esté plegado: Google lo indexa y no depende de JS. Schema `FAQPage` generado desde `faq.json`, que también alimenta las FAQ cortas de categoría. Ninguna respuesta de químicos sin remitir a la ficha del fabricante.

/nosotros/ existe para el comprador corporativo que debe justificar al proveedor ante su área de compras: RUC, almacén real, marcas autorizadas, certificados descargables y cobertura. No hay misión, visión ni valores.

11

/legal/ y /404

/legal/garantias/ · h1 "Política de garantías" — plantilla común a las 3

01 H1 + FECHA DE ACTUALIZACIÓN + ÍNDICE LATERAL

ACTUALIZADO {{fecha}}

02 PROSA CON H2 ANCLABLES · MÁX. 70 CARACTERES POR LÍNEA

03 TABLA DE GARANTÍA POR MARCA Y LÍNEA · DESDE POLICIES.JSON

Marca · línea	Garantía	Cubre
Rotoplas · tanques	{{n}} años	defectos de fabricación
{{marca}} · cisternas	{{n}} años	{{}}

04 QUÉ ANULA LA GARANTÍA · INSTALACIÓN SIN BASE, QUÍMICOS FUERA DE TABLA

⚠ USO FUERA DE LA TABLA DE COMPATIBILIDAD

Tres documentos con la misma plantilla: **términos** (condiciones de venta, validez de precios y cotizaciones, flete, entrega), **garantías** y **privacidad** (Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales: qué se guarda de una cotización, por cuánto tiempo y cómo pedir su eliminación). La política de garantías es una página de venta: el comprador que ve años de garantía por marca compra con menos riesgo. Se enlaza desde el panel de producto.

> **Libro de Reclamaciones: fuera por decisión del cliente.** Se registra como riesgo legal en la sección 14. Si se reincorpora, entra como enlace en el footer a un servicio externo, sin cambios de plantilla.

/404 · salida comercial, no callejón — not-found.tsx

01 H1 + MENSAJE + 2 SALIDAS

"Esta página no existe, pero el tanque que buscas probablemente sí."

Ver catálogo | Preguntar por WhatsApp

02 SELECTOR DE CAPACIDAD · LOS MISMOS 6 PILLS DEL HERO

500 L | 1,100 L | 2,500 L | 5,000 L | 10,000 L | 25,000 L+

03 4 MÁS COTIZADOS · CARDS DEL CATÁLOGO

La 404 vende. El caso más común es un litraje despublicado o un enlace viejo compartido por WhatsApp: el selector de capacidad lleva al comprador al rango correcto en un toque. Status HTTP 404 real, con `noindex`. Un producto despublicado con reemplazo directo devuelve 301 a su sucesor (mapa en `next.config.ts`), no 404.

Textos de sistema por escribir

- Estado vacío del filtro (P7) y mensaje armado con filtros activos
- Confirmación de cotización (P4) y de formulario de contacto
- Error de cada campo, con cómo corregirlo (RUC, celular, correo, cantidad, ubicación)
- "Precio por cotización", "Consultar disponibilidad", "A pedido · n días"
- Textos de tooltip de los 3 grados (P1)
- Mensajes predeterminados de WhatsApp por origen (Home, producto, catálogo, sector, contacto, 404)
- Meta title (≤ 60 car.) y description (≤ 155 car.) de cada página
- Correo de notificación a ventas y acuse al cliente
- Aviso de cookies (P6) y textos de la 404

Se olvidan siempre y son los que más se notan. Viven en `content/system.json`, no en los componentes.

12

Popups, overlays y superficies emergentes

Id	Qué es	Contenido	Comportamiento
P1	Tooltip técnico de grado de refuerzo	Nombre del grado, gravedad específica máxima, espesor de pared, ejemplos de líquidos y enlace a la comparativa. Fondo `#2F5D73`, texto `#FFFFFF` (7.16:1), radio 6 px, máx. 280 px de ancho.	Abre al hover (300 ms de retardo) y al foco del badge, sin retardo. Cierra con Esc, al salir y al perder el foco. No es modal ni bloquea el scroll. En táctil abre al toque y cierra al tocar fuera. `role="tooltip"` y `aria-describedby`.
P2	Visor modal de ficha técnica PDF y plano	Plano SVG con zoom o PDF embebido (primera página como imagen + botón "Descargar PDF · n KB"), nombre del producto y capacidad, botón "Cotizar este producto" `#F5B82E`.	Modal `<dialog>` nativo. Foco atrapado, cierre con Esc, ✕ visible y clic fuera; el foco vuelve al botón que lo abrió. En móvil, el PDF se abre en el visor del sistema, no embebido (más rápido y con zoom real).
P3	Lightbox de fotos	Foto a tamaño completo (1600 px), pie con tipo de foto y producto, contador "2 / 4".	Flechas ← → y swipe recorren la galería del mismo producto. Cierre con Esc y ✕. Foco atrapado. La imagen grande se carga al abrir, nunca antes.
P4	Confirmación inline de cotización	Correlativo COT-AAAA-NNNNN, tiempo de respuesta, enlace "Abrir WhatsApp" por si no se abrió, botón "Seguir viendo el catálogo". Fondo `#E7F3EC`, texto `#2F7454`, icono `#3E8E68`.	No es un modal: reemplaza al formulario en su sitio, así no hay nada que cerrar. `role="status"` para lectores de pantalla. El foco pasa al título de la confirmación.
P5	Menú móvil	Logo blanco, ✕, los 5 ítems de la nav, teléfono, y CTA "Cotizar por WhatsApp" `#F5B82E` anclado abajo, al alcance del pulgar. Fondo `#172B3A`, links `#D9E0E4`, activo `#FFFFFF` con barra 2 px `#F5B82E`.	Overlay a pantalla completa, bloquea el scroll del fondo, foco atrapado, cierre con ✕ y Esc. Abre en 200 ms (opacidad + 8 px). Se cierra solo al navegar.
P6	Banda de cookies	Una línea, enlace a /legal/privacidad/, botones "Rechazar" y "Aceptar" con el mismo peso visual (los dos contorno `#2F5D73`).	Banda inferior, no modal, no tapa la sticky bar: la empuja hacia arriba. Ningún script no esencial carga hasta que haya decisión. Si el sitio no usa cookies no esenciales, P6 no existe.
P7	Estado vacío del filtro	Mensaje que nombra la combinación ("No tenemos tanques extra reforzados de más de 25,000 L en catálogo"), CTA `#F5B82E` "Pedir esta capacidad por WhatsApp" con los filtros en el mensaje, y "Limpiar filtros".	Inline dentro del grid, nunca un popup. Los filtros siguen visibles para deshacer. Solo aparece al llegar por URL con una combinación sin resultados.
P8	Bottom sheet de cotización en móvil	Capacidad (dato fijo o selector), cantidad, departamento, escala por volumen si existe, CTA WhatsApp `#F5B82E` y "Cotización formal con RUC". También sirve a los filtros del catálogo con su propio contenido.	Abre desde la sticky bar. Altura máx. 85 % del viewport, asa visible, arrastrar hacia abajo o Esc cierra, fondo con velo `#172B3A` al 40 %. Foco atrapado. No sale de la página ni cambia la URL. Se oculta la sticky bar mientras está abierta.

> Ninguna superficie aparece sin acción del usuario, salvo P6, que es una banda y no bloquea. No hay popup de bienvenida, de intención de salida, de descuento, de suscripción, ni chat flotante. Todo modal cierra con Esc, con clic fuera y con un botón visible; al cerrarse, el foco vuelve al elemento que lo abrió. La medición analítica queda fuera del alcance de este documento.

Capa y orden de apilamiento

Capa	z-index
Header sticky	40
Sticky bar móvil	50
P6 cookies	55
P1 tooltip	60
P5, P8 (sheet + velo)	70
P2, P3 (modales)	80

Reglas comunes

Una sola superficie modal abierta a la vez. Abrir P2 desde P8 cierra P8 primero. Todas las superficies usan los tokens: velo `rgb(23 43 58 / 0.4)`, radio 16 px en sheets y modales, sombra `0 12px 32px rgb(23 43 58 / 0.18)`. Ninguna se anima si `prefers-reduced-motion: reduce`: aparecen y desaparecen sin transición.

Estados de cada control

1 · Botón CTA de conversión (header, panel, cierre)



Default	Fondo `#F5B82E`, texto `#172B3A` Inter 700 (8.16:1, AAA), radio 6 px, alto mín. 44 px, padding 0 20 px, icono WhatsApp 18 px a la izquierda
Hover	Fondo `#E0A51F` (texto 6.63:1), 150 ms ease-out, sin desplazamiento
Pressed	Fondo `#C9921A` (texto 5.27:1), `scale(0.98)` en 100 ms
Focus visible	Token de tres capas: separación `#FFFFFF` 2 px + anillo `#172B3A` 2 px + `outline` `#F5B82E` 2 px a 4 px. Nunca el anillo azul del navegador
Disabled	Se evita. Si es inevitable: opacidad 45 %, `aria-disabled="true"`, cursor por defecto, motivo en texto bajo el botón
Loading	Etiqueta "Abriendo WhatsApp..." o "Enviando...", spinner 14 px `#172B3A`, `aria-busy="true"`, no clicable, **conserva su ancho** (min-width fijado al ancho del default)

1b · Botón primario Hero



Default `#172B3A` / `#FFFFFF` (14.55:1) · hover `#2F5D73` (7.16:1) · pressed `#0F1F2B` + `scale(0.98)` · focus: la separación blanca del token impide que el anillo navy se funda con el botón · disabled y loading con las mismas reglas del CTA.

2 · Botón secundario / contorno



Borde 1.5 px `#2F5D73`, texto `#2F5D73` Inter 600, fondo transparente · hover fondo `#E8F0F4` (texto 6.20:1) · pressed fondo `#D3E2EA`, borde y texto `#172B3A` · disabled borde `#D9E0E4`, texto `#A9B5BD` (exento de contraste, con motivo visible) · loading conserva ancho.

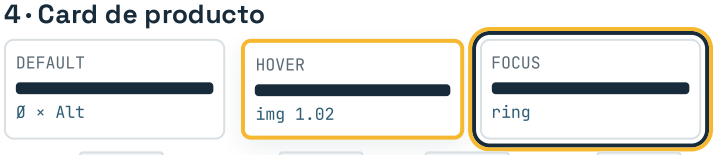
3 · Enlaces de navegación sobre header #172B3A



Default `#D9E0E4` (10.90:1) Inter 500 · hover `#FFFFFF`, 150 ms · página actual `#FFFFFF` con subrayado 2 px `#F5B82E` a 6 px del texto y `aria-current="page"` · focus: token de tres capas (la capa blanca y la amarilla contrastan sobre navy) · área táctil 44 px de alto aunque el texto mida 14 px.

Estados de cada control (continuación)

4 · Card de producto



Reposo `#FFFFFF`, borde 1 px `#D9E0E4`, título `#172B3A`, detalles `#2F5D73` · hover: borde 2 px `#F5B82E` (el 1 px extra se resta del padding para no mover el layout), sombra `0 4px 12px rgb(23 43 58 / 0.08)`, imagen `scale(1.02)` en 200 ms · pressed: borde `#C9921A` · focus: token de tres capas sobre la card vía `:has(a:focus-visible)` · loading: esqueleto `#E8F0F4` con las mismas proporciones, sin shimmer animado en reduced-motion. El hover amarillo es refuerzo, no el único indicador: el foco tiene su propio anillo.

5 · Badges técnicos y semánticos

10,000 L · GE 1.5 · REFORZADO · ✓ GRADO ALIMENTICIO · ● STOCK LIMA · ⚠ NO COMPATIBLE · A PEDIDO

Tipo	Fondo · borde · texto	Contraste
Especificación / atención	`#F5B82E` · `#F5B82E` · `#172B3A`	8.16:1
Ingeniería / dato técnico	`#E8F0F4` · `#C5D6DF` · `#2F5D73`	6.20:1
Certificado / en stock	`#E7F3EC` · `#BFDCCB` · `#2F7454` + icono `#3E8E68`	4.92:1
Advertencia / incompatible	`#FBECEC` · `#EDC4C4` · `#A83A3A` + icono `#C84B4B`	5.50:1
Neutro (marca, a pedido)	`#FFFFFF` · `#7D8A94` · `#5B6A74`	5.59:1

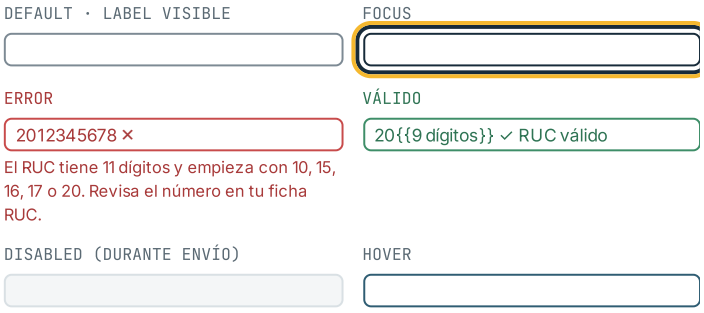
Inter 600, 12 px, mayúsculas, tracking 0.04 em, radio 999 px, alto 22 px. El color nunca es el único portador de significado: siempre hay texto e icono (✓ ⚠ ✕ ●). Los badges con P1 tienen foco y el icono ⓘ.

6 · Pills de litraje y chips de filtro

default · hover · seleccionado · focus · sin resultados

Default fondo `#FFFFFF`, borde 1 px `#7D8A94` (3.54:1), texto `#172B3A` Inter 500 · hover fondo `#E8F0F4`, borde `#2F5D73` · seleccionado fondo `#172B3A`, texto `#FFFFFF`, `aria-pressed="true"` (filtros) o `aria-current` (litraje en el panel) · focus token · sin resultados texto `#A9B5BD`, borde `#D9E0E4`, `aria-disabled` y el conteo "(0)" visible · alto 44 px en móvil, 36 px en desktop con área táctil extendida a 44 px.

7 · Campos de formulario B2B



Borde 1.5 px `#7D8A94`, alto 44 px, radio 6 px, label Inter 500 `#1E252B` siempre visible, nunca solo placeholder · hover borde `#2F5D73` · focus borde `#172B3A` + token de foco · error borde `#C84B4B`, mensaje `#A83A3A` con icono, `aria-invalid` y `aria-describedby`; el mensaje dice cómo corregir, no solo que está mal · válido: check `#3E8E68` + texto `#2F7454` · disabled fondo `#F4F6F7`, borde `#D9E0E4`. Se valida al salir del campo, no en cada tecla. `inputmode="numeric"` en RUC, celular y cantidad.

8 · Sticky bar móvil



Fondo `#172B3A`, alto 56 px + `env(safe-area-inset-bottom)`, precio Space Grotesk 700 `#FFFFFF`, capacidad `#D9E0E4`, botón CTA con sus estados. **Oculta** mientras el Hero o el panel están en pantalla y al entrar el footer · **visible** con `translateY` en 200 ms · **oculta** cuando un campo tiene foco (teclado virtual abierto) y mientras P5 o P8 están abiertos · **loading** con el estado del CTA.

Acordeón (FAQ e instalación)

`details/summary` nativo. Cerrado: fondo `#FFFFFF`, chevron ▾ `#2F5D73`. Abierto: fondo `#E8F0F4`, chevron ▴. Hover fondo `#F4F6F7`. Foco: token sobre el `summary`. Altura animada 250 ms con `::details-content` donde exista; sin soporte, abre sin animación.

14

Responsive, motion y criterios de aceptación

Comportamiento por bloque

Bloque	≥ 1024 px	768 a 1023 px	< 768 px
Header	Logo, 5 links, teléfono, CTA	Logo, CTA, ☰ (P5)	Logo, ☰ (P5); CTA pasa a la sticky bar
Hero	2 columnas, imagen a la derecha, 6 pills en fila	2 columnas, pills en 2 filas	1 columna: H1, pills 3×2, CTA, imagen debajo
Barra de confianza	4 columnas	4 columnas	2×2, nunca 1 columna
Categorías	5 cards en fila	3 + 2	Lista con miniatura de 48 px
Destacados	4 cards	2×2	2 cards horizontales + enlace
Comparativa de grados	Tabla de 4 columnas	Tabla de 4 columnas	3 bloques apilados, uno por grado
Catálogo: filtros	Barra de pills en 2 filas	Botón "Filtros" + panel lateral	Botón "Filtros (n)" + P8, chips activos visibles
Catálogo: grid	4 columnas (3 en 1024 px)	3 columnas	2 columnas de 165 px
Detalle: cuerpo + panel	8 + 4 columnas, panel sticky	7 + 5 columnas, panel sticky	1 columna, sticky bar + P8
Barra de 5 datos	5 en fila	5 en fila	3 + 2 en dos filas
Tablas variantes y química	Tabla	Tabla	Lista de filas con `<dl>`
/cotizar/	2 pasos + resumen lateral	Stepper + resumen lateral	Un paso por pantalla, resumen colapsado arriba, CTA en barra
Footer	4 columnas	2 columnas	1 columna, WhatsApp arriba

Sistema visual

Grid de 12 columnas en desktop, 8 en tablet y 4 en móvil, gutter 24 px (16 px en móvil), contenedor máximo 1280 px. Tipografía fluida con `clamp()` (página 00): Space Grotesk 700 para titulares, precios y cifras técnicas; Inter 400/500/600 para el resto, con `tabular-nums` en tablas. Todo alineado a la izquierda salvo la barra de datos y las cifras de la barra de confianza.

Espaciado en escala de 4 px; secciones de 80 a 96 px en desktop y 48 px en móvil: menos aire que un sitio de marca, porque aquí la densidad de información vende. Sombras solo en hover de card, sheets y modales.

Todos los colores salen de `styles/tokens.css`. El amarillo `#F5B82E` aparece solo en CTA de conversión, badges de litraje, subrayado activo y foco: si aparece en más lugares deja de significar "aquí se cotiza".

```
/* styles/tokens.css (extracto) */
:root {
  --color-primary:#172B3A; --color-secondary:#2F5D73;
  --color-accent:#F5B82E;  --color-accent-hover:#E0A51F;
  --color-accent-pressed:#C9921A;
  --color-bg:#F4F6F7; --color-surface:#FFFFFF;
  --color-text:#1E252B; --color-text-muted:#5B6A74;
  --color-border:#D9E0E4; --color-border-strong:#7D8A94;
  --color-success:#3E8E68; --color-success-text:#2F7454;
  --color-danger:#C84B4B;  --color-danger-text:#A83A3A;
  --tint-success:#E7F3EC; --tint-danger:#FBECEC; --tint-tech:#E8F0F4;
  --radius-control:6px; --radius-card:10px; --radius-container:16px;
  --ease-out:cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1); --dur-micro:150ms;
}
```

Motion: profesional, nunca narrativo

Herramientas. CSS nativo para micro-interacciones; `motion/react` solo donde CSS no llega (layout del catálogo, arrastre de P8), con `LazyMotion` + `domAnimation`, componentes `m.*` y `<MotionConfig reducedMotion="user">`. Presupuesto: ≤ 25 KB gzip; si se supera, se hace en CSS o no se hace.

Interacción	Duración · easing
Hover, pressed, color de botones y links	150 ms · ease-out (CSS)
Imagen de card `scale(1.02)`	200 ms · `cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)`
Reordenar grid al filtrar (`layout` + `layoutId` por producto)	250 a 350 ms · misma curva; entradas opacidad 200 ms, salidas 150 ms con `AnimatePresence mode="popLayout"`
P8 bottom sheet	300 ms · misma curva; velo 200 ms; cierre por arrastre > 30 % de altura o velocidad > 500 px/s
P5, P1, acordeón, sticky bar	200, 120, 250 y 200 ms · opacidad, `::details-content`, `translateY`

Reglas. Solo se animan `transform` y `opacity` (compositor: sin costo de CLS ni de INP). Con más de 24 cards visibles el reordenamiento no se anima. Ningún contenido del primer pliegue arranca con opacidad 0: se pinta sin esperar JS.

> **Prohibido.** Scroll storytelling, parallax, animaciones ligadas al scroll, reveals que ocultan contenido, carruseles automáticos, contadores animados y cualquier efecto entre el usuario y el botón de cotizar. Con `prefers-reduced-motion: reduce` todo cambia sin transición.

14 · CONTINUACIÓN

Antes de publicar

Contenido

- Cada producto con capacidad (L) o medida nominal, dimensiones (cm), grado, marca, ≥ 3 fotos con alt (≥ 1 técnica), ficha PDF y modo de precio. El build lo exige.
- Precios en S/ con IGV incluido y fecha de actualización ≤ 30 días; stock con fecha ≤ 15 días.
- Tablas de compatibilidad química copiadas de la ficha del fabricante, con fuente y fecha visibles.
- Valores GE y espesor de la comparativa de grados confirmados por marca.
- Cada certificación con su PDF en `public/certificados/`. Ningún dato de la barra de confianza sin fuente.
- Cero `{{placeholder}}` en producción (el build falla si queda uno). Cero texto de plantilla.
- Proyectos solo con permiso escrito; con menos de 3, el bloque y la ruta no existen.
- Todos los textos de sistema de la sección 11 escritos.

Técnico

- Lighthouse ≥ 90 en móvil en las cuatro categorías. LCP < 2.0 s en 4G, INP < 200 ms, CLS < 0.1.
- Home móvil < 1.2 MB inicial y < 90 KB de JS gzip. Ficha PDF ≤ 2 MB.
- Productos y categorías generados estáticamente con `revalidate` de 24 h.
- `/api/cotizacion` probado de punta a punta: validación, correlativo, correo a ventas y enlace `wa.me` con el correlativo.
- Fixtures máximo y mínimo renderizando en CI (Playwright).
- Sitemap con todos los productos publicados enviado a Search Console. Schema `Product` con `offers` en PEN solo si hay precio fijo vigente, `Organization` / `LocalBusiness`, `FAQPage`, `BreadcrumbList`.
- Redirecciones 301 para productos reemplazados; 404 real para el resto.
- Sin errores de consola. Ningún HEX fuera de `tokens.css` (stylelint).

Accesibilidad

- Navegación completa por teclado, incluidos filtros, P8 y el configurador.
- Token de foco de tres capas visible en todos los interactivos.
- Contraste ≥ 4.5:1 en texto y ≥ 3:1 en UI con los tokens corregidos. Amarillo nunca como texto sobre claro.
- Un `<h1>` por página, jerarquía sin saltos. Áreas táctiles ≥ 44×44 px.
- Badges con texto e icono, nunca solo color. Errores anunciados con `aria-describedby`.
- `prefers-reduced-motion` desactiva toda transición.

Móvil

- H1, selector de capacidad y CTA sobre el pliegue en 375×667 px.
- Ningún scroll horizontal ni carrusel. Tablas convertidas en listas.
- Sticky bar alcanzable con el pulgar y oculta con el teclado abierto.
- Prueba: del Home a WhatsApp con producto, capacidad, cantidad y ubicación en menos de 4 toques y 15 s.

Negocio

- Número de WhatsApp de ventas confirmado y mensaje por origen probado en un teléfono real.
- Carta de autorización de cada marca cuyo logo se publique (`logo_autorizado: true`).
- Tiempos de respuesta, horario, cobertura de despacho y garantías por marca aprobados por Troyani.
- Responsable designado de actualizar precios y stock cada semana.
- Google Business Profile del almacén creado.

Riesgos registrados

Libro de Reclamaciones. Excluido por decisión del cliente. La normativa de protección al consumidor en Perú lo exige a proveedores con presencia web, y su ausencia es sancionable por Indecopi. Recomendación: enlace en el footer a un servicio externo antes de publicar.

Precio en contenido estático. Si nadie actualiza los JSON, los precios caducan a los 30 días y el catálogo pasa a "Precio por cotización". Es la degradación correcta, pero vacía la propuesta de vender con precio visible.

Datos químicos. Una compatibilidad mal transcrita es un riesgo de seguridad y de garantía. Toda tabla química requiere revisión de una segunda persona antes de publicar.